$k \geq 1$

Examen SAI, seria 15

30.01.2024

① $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $f(x) = \begin{cases} -x^2+6, & x \leq -2 \\ -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}, & -2 < x < 1 \\ x-3, & x \geq 1 \end{cases}$

$f_1(x) = -x^2+6$

$f_2(x) = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$, $f_{1,2,3}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$f_3(x) = x-3$

$f_1(x) = 0 \Leftrightarrow 6 - x^2 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{6} - x)(\sqrt{6} + x) = 0$

$\Leftrightarrow x = \pm\sqrt{6}$

$\max_{x \in \mathbb{R}} f_1(x) = f_1\left(-\frac{b}{2a}\right) = f_1(0) = 6$

$-\sqrt{6} < -\sqrt{4} = -2$

$f_1(-2) = -4+6 = 2$

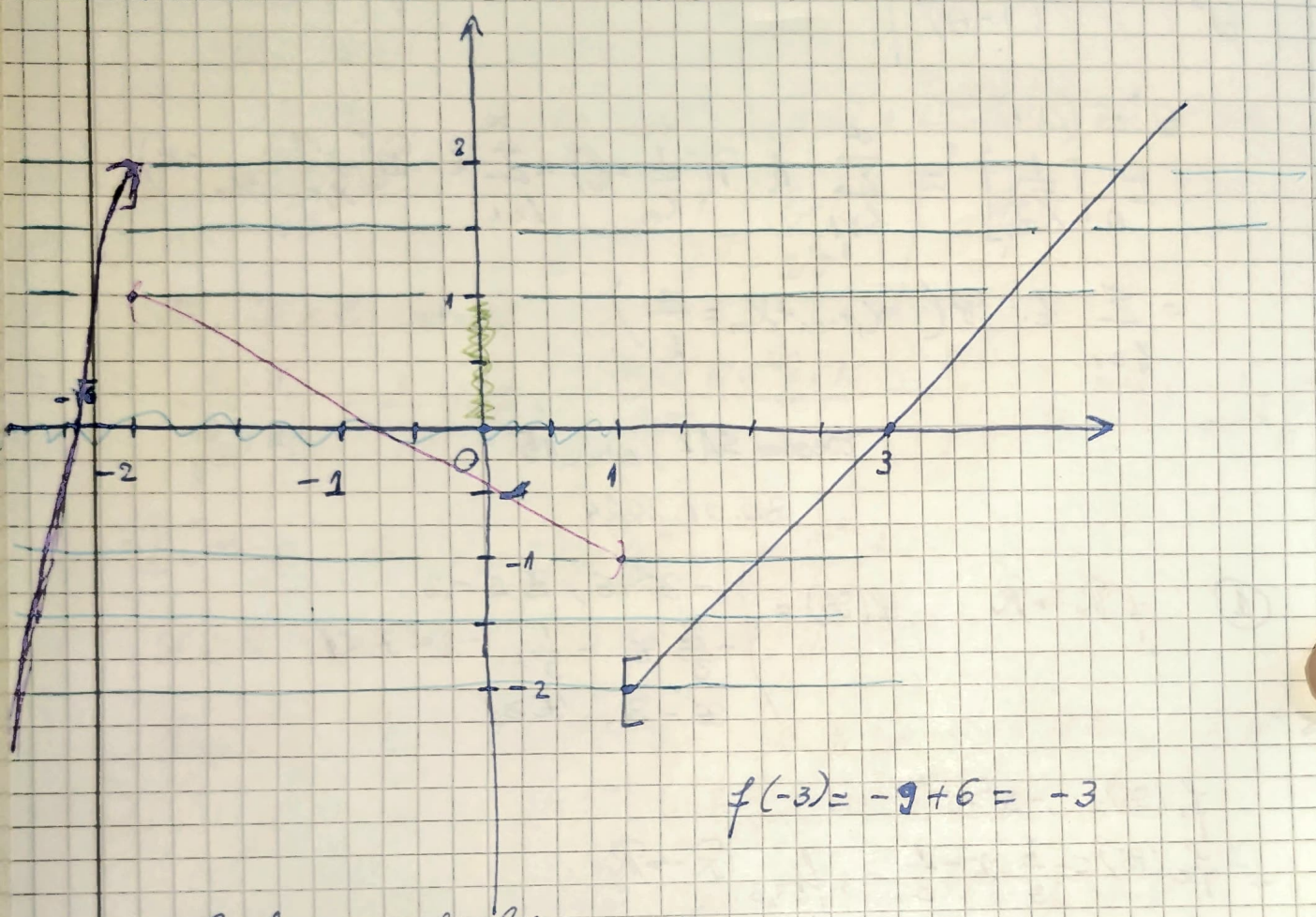
$f_2(-2) = -\frac{2}{3} \cdot (-2) - \frac{1}{3} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$

$f_2(1) = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{3}{3} = -1$

$f_3(1) = 1-3 = -2$ $f_3(3) = 0$

Facem graficul funcției f, folosindu-ne de restricțiile lui f_1, f_2, f_3

conform ramurilor funcției f.



$f(-3) = -9+6 = -3$

Conform graficului, avem că

$$f([-3,1]) = f([-3,-2] \cup (-2,1) \cup \{1\}) =$$

$$= f_1([-3,-2]) \cup f_2((-2,1)) \cup f_3(\{1\}) =$$

$$= [-3,2] \cup (-1,1) \cup \{-2\} = [-3,2]$$

$$f^{-1}((0,1)) = (-\sqrt{6},-\sqrt{5}) \cup (-2,-\frac{1}{2}) \cup (3,4)$$

$-x^2+6 = 1 \Leftrightarrow x^2 = 5 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{5}$ / $x \leq -2 \Rightarrow x = -\sqrt{5}$

$-\frac{2}{3}x - \frac{1}{3} = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3}x = -\frac{1}{3} \Leftrightarrow 2x = -1$

$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$

$x - 3 = 1 \Leftrightarrow x = 4$

(b) $y \in \mathbb{R}$ a.î. $|f^{-1}(\{y\})| = 2$.

Trebuie să găsim acele numere $a \in \mathbb{R}$ pt. care dreapta $y = a$ intersectează G_f în exact două puncte.

Conform graficului $y \in [-2, -1] \cup [1, 2]$.

~~(c)~~

(2) (a) $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_8$

elementele lui G au forma (a, b, c), $a \in \mathbb{Z}_2$, $b \in \mathbb{Z}_5$, $c \in \mathbb{Z}_8$.

$o_G(a,b,c) = \text{cmmmc}\left(o_{\mathbb{Z}_2}(a), o_{\mathbb{Z}_5}(b), o_{\mathbb{Z}_8}(c)\right) =$

$o(a) = 1$ dc. $a = \hat{0}$ și $= 2$ dc. $a = \hat{1}$

Conform Th. Lagrange, $o(b) \mid |\mathbb{Z}_5| = 5$ deci

$o(b) \in \{1, 5\} \Rightarrow \begin{cases} o(b) = 1 \text{ dc. } b = \hat{0} \\ o(b) = 5 \text{ dc. } b \neq \hat{0}. \end{cases}$ ($o_G(x) = 1 \Leftrightarrow x = \text{e.n. în } G$)

În $\mathbb{Z}_n$: $o(\hat{k}) = \dfrac{n}{\text{cmmdc}(n,k)}$

$\Rightarrow$ în $\mathbb{Z}_8$: $\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}$ au ordinul 8

$\hat{0}$ are ordinul 1

$\hat{2}, \hat{6}$ au ordinul 4

$\hat{4}$ are ordinul 2.

Obs. că $\forall a, b, c$, $\text{cmmmc}\left(o(a), o_{\mathbb{Z}_5}(b), o(c)\right) =$

$= \text{cmmmc}\left(o(b), o(c)\right)$

$\left(o(a) \mid o(c) \ \forall a, c\right)$

Dacă $c \in \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\}$, $b \neq \hat{0} \Rightarrow o(a,b,c) = 40$ ($\forall a$)

Dacă ——— $\hat{1}$ ——— , $b = \hat{0} \Rightarrow o(a,b,c) = 8$ ($\forall a$)

Dacă $c \in \{\hat{2}, \hat{6}\}$, $b \neq \hat{0} \Rightarrow o(a,b,c) = 20$ ($\forall a$)

Dacă $c \in \{\hat{4}, \hat{0}\}$, $b = \hat{0} \Rightarrow o(a,b,c) = 4$ ($\forall a$)

$= -1$

$x = -\frac{1}{2}$

Dacă $c=\hat{1}$, $b\neq\hat{0}$ $\Rightarrow ord(a,b,c)=10$ $(\forall a)$

— " — $b=\hat{0}$ $\Rightarrow ord(a,b,c)=2$ $(\forall a)$ → 2 elem

Dacă $c=\hat{0}$, $b\neq\hat{0}$, $a=\hat{0}$ $\Rightarrow ord(a,b,c)=5$

Dacă $c=\hat{0}$, $b\neq\hat{0}$, $a\neq\hat{0}$ $\Rightarrow ord(a,b,c)=10$

Dacă $c=\hat{0}$, $b=\hat{0}$, $a=\hat{0}$ $\Rightarrow ord(a,b,c)=1$

Dacă $c=\hat{0}$, $b=\hat{0}$, $a=\hat{1}$ $\Rightarrow ord(a,b,c)=2$ → în plus

(b) Sunt izomorfe G și $\mathbb{Z}_4\times\mathbb{Z}_{20}$?

Observăm că G are 4 elemente de ordin 5.

$H:=\mathbb{Z}_4\times\mathbb{Z}_{20}$.

Le numărăm elementele de ordin 5 din H

$(k,\ell)\in H$ și $ord(k,\ell)=$ cmmmc$(ord_{\mathbb{Z}_4}(k), ord_{\mathbb{Z}_{20}}(\ell))=5$

$\Rightarrow \begin{cases} ord_{\mathbb{Z}_4}(k)=1 \quad (\text{îl divide pe } 4, \text{deci trebuie să fie } 1) \\ ord_{\mathbb{Z}_{20}}(\ell)=5 \end{cases}$

$\Rightarrow$ cmmdc$(\ell,20)=4$

$ord(\ell)=\frac{20}{\text{cmmdc}(\ell,20)}=5$

Scriem $\ell=4\ell'$ $\Rightarrow$ cmmdc$(\ell',5)=1$, $\ell\leq 20\Rightarrow \ell'\leq 5$

$\Rightarrow \ell'\in\{1,2,3,4\}$ $\Rightarrow$ tot patru elemente de ordin 5.

Numărăm elementele de ordin 2: în G avem 3 elemente de ordin 2.

ce mai rămâne: cmmmc$(ord_{\mathbb{Z}_4}(k), ord_{\mathbb{Z}_{20}}(\ell))=2$ în H

$\Rightarrow$
- $ord(k)=1$, $ord(\ell)=2$
- $ord(k)=2$, $ord(\ell)=2$
- $ord(k)=2$, $ord(\ell)=1$

În $\mathbb{Z}_4$ avem un element de ordin 2.

În $\mathbb{Z}_{20}$ $ord_{\mathbb{Z}_{20}}(\ell)=\frac{20}{(\ell,20)}\leq 2\Rightarrow (\ell,20)=10\Rightarrow \left(\frac{\ell}{10},2\right)=1$

$\ell=10\cdot k$, $k\in\mathbb{N}$, $\ell<20\Rightarrow k<2$, $k=0$ sau $k=1$

$\ell=0$ sau $\ell=10$ $\left(\frac{\ell}{10}=k\in\mathbb{N}\right)$

$\Rightarrow \frac{l}{10} = 1 \Rightarrow l = 10 \Rightarrow$ în $\mathbb{Z}_{10}$ avem un elem. de ordin 2.

$\Rightarrow$ $\rightarrow (k, l) = (\hat{6}, \hat{10})$
$\rightarrow (k, l) = (\hat{2}, \hat{5})$ tot 3 4 elem.
$\rightarrow (k, l) = (\hat{2}, \hat{0})$

în G avem 4 elemente de ordin 4.

în H: $ord(k, l) = 4 \Leftrightarrow$ $\operatorname{cmmmc}(ord_{\mathbb{Z}_4}(k), ord_{\mathbb{Z}_{20}}(l)) = 4$

$\rightarrow ord(k) = 1, ord(l) = 4$
$\rightarrow ord(k) = 2, ord(l) = 4$
$\rightarrow ord(k) = 4, ord(l) = 4$
$\rightarrow ord(k) = 4, ord(l) = 1$
$\rightarrow ord(k) = 4, ord(l) = 2$
$\rightarrow$ ~~$ord(k) = 4$, $ord(l)$~~

$\Rightarrow 5$

Deoarece în $\mathbb{Z}_n$ există ~~un~~ cel puțin un element de ordin d, pentru orice divizor d al lui n, $d \in \mathbb{N}$ (Luăm, de exemplu, $\left(\frac{n}{d}\right)$ care are ordin d), ~~există~~ ~~cel puțin un element (k, l) care să satisfacă~~ deci pentru orice cele dintre ele de mai sus, există cel puțin un elem. care să satisfacă acea condiție. Deci există cel puțin 5 elem. de ordin 4 (facem pt. câte un caz).

Deci G și H nu sunt izomorfe, având un nr. diferit de elem. de ordin 4.

(e) $f: \mathbb{Z}_5 \to \mathbb{Z}_8$ morfism

Observăm că $f(\hat{n}) = f(\underbrace{\hat{1} + \hat{1} + \dots + \hat{1}}_{n \text{ ori}}) = n \cdot f(\hat{1}) = \underbrace{f(\hat{1}) + f(\hat{1}) + \dots + f(\hat{1})}_{n \text{ ori}} =$

$= n \cdot f(\hat{1}) \quad \forall \hat{n} \in \mathbb{Z}_5$.

Deci fiecare morfism e unic determinat de $f(\hat{1})$ (unde este dus $\hat{1}$ prin morfism).

Mai observăm că $f(\hat{5}) = f(\hat{0}) \overset{f \text{ morfism}}{=\!=} \hat{0} \Rightarrow 5 f(\hat{1}) = \hat{0}$ în $\mathbb{Z}_8$.

$\Rightarrow ord_{\mathbb{Z}_8}(f(\hat{1}))$ divide pe 5 ~~(Teo Lagrange)~~

(dacă $x^m = e$ în G atunci $ord(x)$ divide pe m)

$\leq \frac{l}{10} \leq 1 \ (l \in \mathbb{N})$

Dar $\operatorname{ord}_{\mathbb{Z}_8}(f(\hat{1}))$ divide pe 8. (Th. Lagrange ↪ ordinul grupului)

$\Rightarrow \operatorname{ord}(f(\hat{1})) \mid 5, 8 \Rightarrow \operatorname{ord}(f(\hat{1})) = 1 \Leftrightarrow f(\hat{1}) = \hat{0}$ în $\mathbb{Z}_5$

$\Rightarrow f(\hat{n}) = n f(\hat{1}) = n \cdot \hat{0} = \hat{0}$ $\forall \hat{n} \in \mathbb{Z}_8$. $\Rightarrow$ Singurul morfism de la $\mathbb{Z}_8$ în $\mathbb{Z}_5$ este cel trivial $\hat{k} \mapsto \hat{0}$ $\forall \hat{k} \in \mathbb{Z}_8$

③ $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 7 & 1 & 8 & 3 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

(a) σ^{2024}

$\sigma = (1\ 5\ 3)(2\ 7)(4\ 8\ 6)$ (produs de cicli disjuncți)

$\sigma^{2024} \overset{\text{cicli disjuncți}}{\underset{\text{comută între ei}}{=\!=\!=}} (1\ 5\ 3)^{2024}(2\ 7)^{2024}(4\ 8\ 6)^{2024} =$

$\operatorname{ord}(1\ 5\ 3) = \operatorname{ord}(4\ 8\ 6) = 3$ (fiind cicli de lungime 3)

$\operatorname{ord}(2\ 7) = 2$

$2024 = 3 \cdot 674 + 2$

$= (1\ 5\ 3)^{3 \cdot 674 + 2}((2\ 7)^2)^{1012}(4\ 8\ 6)^{3 \cdot 674 + 2} =$

$= (1\ 5\ 3)^{3 \cdot 674} \cdot (1\ 5\ 3)^2 \cdot id^{1012} \cdot ((4\ 8\ 6)^3)^{674} \cdot (4\ 8\ 6)^2$

$= id^{674} \cdot (1\ 3\ 5) \cdot id^{674} \cdot (4\ 6\ 8)$

$= (1\ 3\ 5)(4\ 6\ 8)$

Alternativ, $\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{cmmmc}(\operatorname{ord}(1\ 5\ 3), \operatorname{ord}(2\ 7), \operatorname{ord}(4\ 8\ 6)) =$

$= [3, 2, 3] = 6$

$2024 = 6 \cdot 337 + 2$

$\sigma^{2024} = \sigma^{6 \cdot 337 + 2} = \sigma^{6 \cdot 337} \cdot \sigma^2 = (\sigma^6)^{337} \cdot \sigma^2 = id^{337} \cdot \sigma^2 =$

$= \sigma^2 = (1\ 3\ 5)(4\ 6\ 8)$

(b) $\sigma = (1\,5)(5\,3)(2\,7)(4\,8)(8\,6)$ (prod. de trans.)

(c) ~~$(2\,7) = (2\,1\,7)(2\,1$~~

Fie (a,b,c) un ciclu de lungime $3 (a \neq b, a \neq c, b \neq c)$. Atunci $(a,b,c) = (a\,b)(b\,c)$. Deci $\varepsilon(a\,b\,c) = (-1)^2 = 1$.

Un produs de cicli de lungime 3 ← signătura

$(a_1\,b_1\,c_1)\dots(a_r\,b_r\,c_r)$

↑ m. disjuncți

are signătura $\varepsilon\big((a_1\,b_1\,c_1)\dots(a_r\,b_r\,c_r)\big) = \varepsilon(a_1\,b_1\,c_1)\cdot\dots\cdot\varepsilon(a_r\,b_r\,c_r)$

$= \underbrace{1\cdot\dots\cdot 1}_{\text{de } r \text{ ori}} = 1.$

ε este morfism $\varepsilon : (S_n, \circ) \to (\{-1, 1\}, \cdot)$

Deci un produs de cicli de lungime 3 e o permutare pară.

$\Rightarrow$ Dar $\varepsilon(\sigma) = (-1)^5 = -1$ deci σ e impară $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sigma$ nu se poate (a) scrie ca produs de cicli de lungime 3.

(d) $(1\,2\,3\,4)(1\,3\,2\,4) = (1\,4\,2)$

$(1\,2\,3\,4)(1\,2\,3\,4) = (1\,3)(2\,4)$

$(1\,2\,3\,4)(1\,3\,4\,2)(1\,2\,3\,4) = (1\,2)$

Deci $\sigma = (1\,3\,8\,5)(1\,8\,3\,5)\cdot(2\,7\,3\,4)(2\,3\,4\,4)(2\,7\,3\,4)\cdot$

~~$(2\,7)^2$~~ $(4\,6\,7\,8)(4\,7\,6\,8)$.

(4) (a) $\overbrace{1+X+X^2}^{-1}$ ↑ deci există în $\mathbb{Q}[X]/(X^3-X-1)$

$1+X+X^2$ inversabil în $\mathbb{Q}[X]/(X^3-X-1)$

$\Leftrightarrow \operatorname{cmmdc}\big((X^3-X-1), (X^2+X+1)\big) = 1$ (ec. de rădăcini $\mathbb{Z}_n$)

grad $(X^3-X-1) = 3 \Rightarrow X^3-X-1$ red. în $\mathbb{Q}[X]$

deci X^3-X-1 are o rad. în $\mathbb{Q}[X]$

Rad. lui $a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$ din $\mathbb{Q}$ sunt de forma $\frac{a}{b}$ unde a divide a_0 și b divide a_n.

Deci posibile rad. raționale ale lui X^3-X-1 sunt $\in$ în mulțimea $\{\pm 1\}$. Observăm că niciunul dintre aceste nr.

nr e rădăc. a lui $X^3 - X - 1$. Dacă $X^3 - X - 1$ e reductibil în $\mathbb{Q}[X]$.

Dacă (cum $X^3 - X - 1$ ired. în $\mathbb{Q}[X]$) atunci $(X^2 + X + 1$ și $X^3 - X - 1) = 1 \Leftrightarrow X^3 - X - 1$ nu divide $X^2 + X + 1$, care e adevărat

ca la nr. $\gcd(n, p) = 1 (\Leftrightarrow) p \nmid n$ căci $\text{grad}(X^2 + X + 0) = 2 < 3 = \text{grad}(X^3 - X - 1)$

dacă $X^3 - X - 1$ ar divide $X^2 + X + 1$, atunci

$X^2 + X + 1 = g(X) \cdot (X^3 - X - 1), g(X) \in \mathbb{Q}[X]$ } $\Rightarrow g$ nu are cum să fie 0.

$\Rightarrow \text{grad}(X^2 + X + 1) \geq \text{grad}(X^3 - X - 1)$

$\Rightarrow X^2 + X + 0$ e inversabil în $\mathbb{Q}[X]/(X^3 - X - 1)$.

Alternativ, se poate face cu algoritmul lui Euclid pentru polinoame (împărțiri succesive cu rest ≠ împărțitorul la rest până obținem restul 0), dar e mai ușor să arătăm că polinoamele sunt ireductibile (echivalentul nr. prime pt. polinoame cu coef. într-un corp)

Obs.: Și $X^2 + X + 1$ e ired. în $\mathbb{Q}[X]$

De fapt, e necesar să folosim Alg. Euclid pt. calculul inversului, dar era o idee mai bună să folosim algoritmul de la început.

$$\begin{array}{r|l} X^3 - X - 0 & X^2 + X + 1 \\ \hline -X^3 - X^2 - X & \\ \hline -X^2 - 2X - 1 & X - 1 \text{ rest } -X \\ +X^2 + X + 1 & \\ \hline -X & \end{array}$$

$\text{grad} = 1 < 2 = \text{grad } X^2 + X + 1$

$$\begin{array}{r|l} X^2 + X + 1 & -X - \\ \hline -X^2 & \\ \hline X + 1 & -X - 1 \text{ rest } 1 \\ -X & \\ \hline = 1 \text{ rest} & \end{array}$$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} X^3 - X - 1 = (X^2 + X + 1)(X-1) - X \\ X^2 + X + 1 = (-X)(-X-1) + 1 \end{cases}$

$\Rightarrow 1 = (X^2 + X + 1) - (-X)(-X-1)$

$= \cancel{(X^2 + X + 1) + X(-X-1)}$

$= (X^2 + X + 1) + (X+1)(-X) =$

$= (X^2 + X + 1) + (X+1)\left((X^3 - X - 1) - (X-1)(X^2 + X + 1)\right)$

$= (X+1)(X^3 - X - 1) + (X^2 + X + 1)(1 - (X+1)(X-1))$

$= (X+1)(X^3 - X - 1) + (X^2 + X + 1)(-X^2 + 2) = 1$

$\Rightarrow (X^2 + X + 1) \cdot (-X^2 + 2) - 1 = \hat{0}$ în $\mathcal{A}$ (modulo $(X^3 - X - 1)$, $(X^3 - X - 1 = \delta)$)

$\Rightarrow (X^2 + X + 1)^{-1} = (-X^2 + 2)$

am scris 1 ca o combinație liniară de $(X^3 - X - 1)$ și $(X^2 + X + 1)$ folosindu-ne de relațiile din Th. împ. cu rest

(b) $g \in \mathbb{Q}[X]$ a.î. $\hat{g}^2 = \hat{0}$ în $\mathcal{A}$.

$\hat{g}^2 = \hat{0}$ în $\mathcal{A} \Leftrightarrow g^2 \in (X^3 - X - 1) \Leftrightarrow g^2 = (X^3 - X - 1) \cdot q(X)$, $q(X) \in \mathbb{Q}[X]$

Cum $(X^3 - X - 1)$ e ireductibil și divide pe g^2, rezultă că $(X^3 - X - 1)$ divide pe g

(ca la numere, dacă $p \mid k^2 \Rightarrow p \mid k$)

Invers, dacă $(X^3 - X - 1)$ divide pe g, atunci $(X^3 - X - 1)$ divide și g^2.

Deci $g^2 : X^3 - X - 1$ în $\mathbb{Q}[X] \Leftrightarrow g : X^3 - X - 1$ în $\mathbb{Q}[X]$

(Deci g sunt exact toți multipli de $X^3 - X - 1$ în $\mathbb{Q}[X]$, adică, altfel scris idealul generat de $X^3 - X - 1$, $I = (X^3 - X - 1)$.

(5) $f(X) = X^4 + 5X^3 + 2X + 1$ irred. în $\mathbb{Q}[X]$?

f are grad 4, deci f e reductibil dacă și numai dacă se scrie produs de două polinoame, unul de grad 3 și unul de grad 1, sau ambele de grad 2 ireductibile.

Dacă f s-ar scrie ca prod. dintre un polinom de grad 3 și unul de grad 1, atunci f ar avea o rădăcină în $\mathbb{Q}$.

Posibilele răd. ale lui f din $\mathbb{Q}$ sunt $\{\pm 1\}$, iar niciuna nu e răd. a lui f.

Mai rămâne de verificat cazul în care f se scrie ca produs de două polinoame de grad 2 ireductibile.

Presupunem că $f = g \cdot h$, $\operatorname{grad} g = \operatorname{grad} h = 2$, $g, h \in \mathbb{Q}[X]$

~~$X^4 + 5X^3 + 2X + 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d)$~~

Putem presupune că $g, h \in \mathbb{Z}[X]$, dacă prin absurd, nu au coeficienți întregi, atunci putem înmulți cu cel ~~mai mare divizor~~ mai mic multiplu comun al numitorilor coeficienților, fie el k, și obținem $kf = g' \cdot h'$, $kf \in \mathbb{Z}[X]$, $g', h' \in \mathbb{Z}[X]$

Putem pp. că g și $h \in \mathbb{Z}[X]$ deoarece cmmdc al coef. lui f este 1. (Lema lui Gauss - nu știu dc. e 2 fără dar e mai rău)

$$\Rightarrow X^4 + 5X^3 + 2X + 1 = (X^2 + aX + c)(X^2 + dX + e)$$

coeficienții lor sunt 1 pt. că produsul lor e coef. lui X^4 adică 1.

$$\Rightarrow \text{egalez coeficienții} \begin{cases} d + a = 5 \\ c + e + ad = 0 \\ ae + cd = 2 \\ ce = 1 \Rightarrow c = e = 1 \text{ sau } c = e = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + d = 2 \\ \text{sau} \\ -a - d = 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ ~~$-a - d = 2$~~ și $c = e = -1$

$$\begin{cases} a + d = 5 \\ -a - d = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ $a + d = 2$ sau $a + d = -2$

$a + d = 5$

$X^4+5X^3+2X+1 = (aX^2+bX+c)(dX^2+eX+f)$

$\Leftrightarrow$
$$\begin{cases} ad=1 \\ ae+bd=5 \mid \cdot d \Rightarrow e+bd^2=5d \\ af+cd+be=0 \\ bf+ce=2 \mid \cdot c \Rightarrow bc+ec^2=2c \\ cf=1 \end{cases}$$

$\rightarrow 1+cd^2+bed=0 \Rightarrow d^2+bedf$

$\nexists$

Alternativ, în $\mathbb{Z}_2[X]$: $\tilde{f}(X) = X^4+X^3+\hat{1}$ (am redus coeficienții modulo 2)

$\tilde{f}(\hat{0}) = \hat{1}$ $\tilde{f}(\hat{1}) = \hat{1}$

Dacă $\tilde{f}$ ired. în $\mathbb{Z}_2[X]$, atunci f ired în $\mathbb{Z}[X]$ și deci și în $\mathbb{Q}[X]$.

Obs. că $\tilde{f}$ nu are răd. în $\mathbb{Z}_2[X]$. Deci $\tilde{f}$ e reductibil dacă se scrie ca prod. a două polinoame ired. de grad 2 din $\mathbb{Z}_2[X]$

Polinoamele de grad 2 din $\mathbb{Z}_2[X]$ $\{X^2+\hat{1}, X^2, X^2+X, X^2+X+\hat{1}\}$

Observăm că singurul ireductibil e X^2+X+1 și că și e de grad 2 și nu are rădăcini (celelalte au rădăcină fie pe $\hat{0}$ fie pe $\hat{1}$)

$$(X^2+X+\hat{1})^2 = (X^2+X+\hat{1})(X^2+X+\hat{1}) = X^4+\hat{2}X^3+\hat{3}X^2+\hat{2}X+\hat{1}$$
$$= X^4+X^2+\hat{1}$$

$a+d=5$

Cum $\tilde{f} \neq X^4+X^2+\hat{1}$, $\tilde{f}$ nu se scrie ca prod. de polinoame ired. de grad 2 în $\mathbb{Z}_2[X] \Rightarrow \tilde{f}$ ired. $\Rightarrow f$ ired.

(De ce? Dacă $\deg_{\mathbb{Z}[X]}(f) = \deg_{\mathbb{Z}_2[X]}(\tilde{f})$ (coef. dominant nu e anulează modulo 2 pt. impar) și $f = g \cdot h$, $\deg g, \deg h \geq 1$ atunci

$\tilde{f} = \tilde{g} \cdot \tilde{h}$ ξ, unde $f, \tilde{g}, \tilde{h}$ sunt obținuți prin reducerea coef. modulo n
(reducerea coef. modulo n e un morfism de inele de la $\mathbb{Z}[x]$ la $\mathbb{Z}_n[x]$ $\rightarrow$ a făcut la curs, cred) cu $\deg \tilde{g}, \deg \tilde{h} \geq 1$

Deci dacă f e reductibil în $\mathbb{Z}[x]$ atunci $\tilde{f}$ e reductibil în $\mathbb{Z}_n[x]$; deci dacă $\tilde{f}$ e ired. în $\mathbb{Z}_n[x]$, atunci f ired. în $\mathbb{Z}[x]$.

$\Leftarrow$ cu coef. dominanți ai lui $\tilde{g}$ și $\tilde{h}$ non coeficientul dominant al lui $\tilde{f}$ $\Longrightarrow$ și $\deg \tilde{f} = \deg f$